理論世界　　現実世界

事件 Ω

↓

確率変数　　確率

$X(\Omega) \sim f(x|\theta)$

↓

PMF　CDF

PDF

多変量 #3. #4.

$X, Y \sim f(x, y|\theta)$

{ 同時分布　(期待値 分散)
　条件付き分布

#1. #2.

分布の形: $E[X^k]$ eg. EX. EX^2

↑

$M_X(t) = E\{e^{tX}\}$

$\left.\frac{d^k M_X(t)}{dt^k}\right|_{t=0} = EX^k$

#5 $M_X(t)$ の性質

不等式

#6

変数変換:

$X \to Y$

$f(x) \to f(y)$

$X, Y \to U, V$

$f(x, y) \to f(u, v)$

$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(u, v)\,|J|$

$(x, y) \in A \to (u, v) \in B$

IID 標本 $X_1 \ldots X_N$

1回観測: $\{x_1 \ldots x_N\}$

↓

$X_1, X_2 \ldots$

$\{x_1 \ldots\}$

IID

#7

標本分布: χ^2_p

t_p

$F_{p,q}$

#8.

$X_n \xrightarrow{P} X$ (大数の弱法則 WLLN)

$X_n \xrightarrow{AS} X$ (大数の強法則 SLLN)

$X_n \xrightarrow{D} X$ (中心極限定理 CLT)

推測. $f(\theta|x_1 \ldots x_N)$

点推定. #9.

MM

MLE

BM.

評価.

$\{x_1 \ldots x_N\}$

$MSE = E[(\hat{\theta} - \theta)^2] \downarrow$

$Bias = E(\hat{\theta}) - \theta \downarrow$

Best

一様最小分散 ← CR下限

不偏推定. UMVUE

漸近評価.

$\{x_1 \ldots x_N\}$ $N \to \infty$

一致性. $W_n \to \theta$.

有効性. $Var(W_n) \to$ CR下限.

MLE: 一致 + 有効

仮設検定 #10

LRT. 尤度比検定.

Wald. 検定

Score. 検定

↕

区間推定. #11.

反転法

枢軸変数.

$\beta(\theta) = \begin{cases} \text{Size} & \theta \in \Theta_0 \downarrow \\ \text{Power} & \theta \in \Theta_0^c \uparrow \end{cases}$

一様最強力検定 UMP

↑ N-P Lemma

Coverage 確率 $= P(\theta \in [_, _])$

信頼係数. $= \inf$ (Coverage 確率).

略

$-2\log LRT \xrightarrow{D} \chi^2_1$

$\frac{W_n - \theta}{S_n} \xrightarrow{D} Z$

$\frac{S(\theta)}{\sqrt{I_n(\theta)}} \xrightarrow{D} Z$

→ $R = \{x: __ \geq$ 上側 $\alpha\%$ 点$\}$.

略